TUGAS PENDAHULUAN 4

Nama : Dina Ramadani
Kelas : D3TK-49-01
NIM : 607022500009

1. Mengapa sangat dianjurkan untuk memisahkan kode HTML, CSS, dan JavaScript ke dalam file terpisah (index.html, styles.css, script.js)? Sebutkan keuntungannya!

2. Mengapa tag <script> untuk memuat file JavaScript eksternal umumnya diletakkan di bagian paling bawah sebelum penutup tag </body>?
3. Sebutkan dan jelaskan fungsi dari event mouseover dan mouseout dalam JavaScript!
4. Tuliskan contoh kode CSS *Media Query* sederhana untuk membuat tampilan halaman web menjadi responsif saat diakses pada layar ponsel (lebar maksimal 600px)!

Jawab

1. Pemisahan kode (Separation of Concerns) dilakukan agar struktur halaman (HTML), desain/tampilan (CSS), dan logika interaksi (JavaScript) tidak saling bercampur. Keuntungan utamanya meliputi:
   - Kemudahan Pemeliharaan (*Maintainability*): Kode menjadi lebih rapi, terorganisasi, dan mudah diperbaiki jika terjadi kesalahan (*debugging*).
   - Penggunaan Kembali Kode (*Reusability*): Satu file CSS atau JS yang sama bisa digunakan oleh banyak halaman HTML sekaligus, tanpa perlu menulis ulang kode.
   - Performa Lebih Cepat (*Caching*): Browser dapat menyimpan (*cache*) file CSS dan JS secara terpisah. Ketika pengguna membuka halaman lain, browser tidak perlu mengunduh ulang file tersebut, sehingga halaman memuat lebih cepat.
   - Kolaborasi Tim Lebih Efisien: Pengembang web dapat bekerja secara paralel; satu orang fokus pada desain di file CSS, sementara yang lain fokus pada logika di file JavaScript
2. Tag <script> umumnya diletakkan di bagian paling bawah untuk mencegah pemblokiran pemuatan halaman (*render-blocking*).
   - Saat browser membaca dokumen HTML dari atas ke bawah, proses akan terhenti (*pause*) ketika menemukan tag <script> untuk mengunduh dan mengeksekusi file JavaScript tersebut terlebih dahulu. Jika file JavaScript diletakkan di bawah:
   - Halaman web memuat lebih cepat karena elemen visual (HTML dan CSS) ditampilkan ke pengguna tanpa terhambat oleh proses pembacaan JavaScript.
   - Menghindari error manipulasi DOM karena JavaScript baru akan berjalan setelah seluruh elemen HTML selesai dimuat dan dikenali oleh browser.
3. - mouseover: Event yang terpicu (aktif) ketika kursor mouse bergerak masuk ke dalam area suatu elemen HTML atau elemen turunannya. Biasanya digunakan untuk memberikan efek interaktif seperti memunculkan menu *dropdown* atau *tooltip*.

- mouseout: Event yang terpicu (aktif) ketika kursor mouse bergerak keluar dari area suatu elemen HTML. Biasanya digunakan untuk mengembalikan tampilan elemen ke kondisi semula setelah kursor pergi.

4. /* Gaya default untuk layar komputer / tablet */
   body {
   background-color: white;
   font-size: 18px;
   }

```
/* Media Query untuk layar ponsel (maksimal 600px) */
@media screen and (max-width: 600px) {
 body {
background-color: lightblue; /* Mengubah latar belakang menjadi biru muda */
font-size: 14px; /* Memperkecil ukuran font agar pas di layar HP */ } }
```